SISTEMA DE COORDINACIÓN COMUNITARIA PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS EN VILLAS DEL SOCORRO

Yeider Andrés Solar Montes

Harol Stiven Holguín Ospina

Lic: Gloria Amparo Lora Patiño

Corporación Universitaria Remington

Facultad de Ingenierías

INGENIERÍA DE SOFTWARE 1 - 2608A01G1

Medellín, Colombia

2026

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

2. PUNTO DE PARTIDA: LO QUE VIENE DEL CUADRANTE 1

- **2.1 Entorno observado *(Conjunto Residencial Villas del Socorro)***
- **2.2 Problema, Interés o Necesidad (PIN) identificado**
- **2.3 Hipótesis de solución**
- **2.4 Alcance inicial y límites del proyecto**
    - ***Tabla 1. Preguntas de viabilidad: pregunta, respuesta (Sí / No) y sustento***
    - ***Tabla 2. Qué se programa y qué se conecta: componente, decisión y conexión***
    - ***Tabla 3. Elementos excluidos del alcance actual: ámbito y decisión***
    - ***Tabla 4. Límites: lo que se define en el Cuadrante 2 y lo que se reserva para el Cuadrante 3***
- **2.5 ODS relacionado**
- **2.6 Actores involucrados**
- **2.7 Justificación del proyecto**

3. MAPA CONCEPTUAL DEL VALOR DEL PROYECTO

- **3.1 Mapa conceptual de valor**
- **3.2 Ejes de valor: ambiental, económico, social e innovación**

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO

- **4.1 Objetivo general**
- **4.2 Objetivos específicos *(Indagación, análisis y requisitos, diseño y prototipo, validación)***

5. ESTADO DEL ARTE: QUÉ EXISTE YA

- **5.1 Rastreo de veinte referentes *(Tabla de literatura y soluciones)***
- **5.2 Soluciones reales usadas y probadas *(Tabla de las cuatro soluciones)***
- **5.3 Criterios de comparación**
- **5.4 Matriz de calificación y evaluación *(Tabla comparativa bajo estándares)***
- **5.5 Declaración del vacío encontrado y factor diferenciador**

6. MARCO TEÓRICO Y SUSTENTO TECNOLÓGICO

- **6.1 Conceptos clave del proyecto *(Tabla de siete conceptos con autor/fuente)***
- **6.2 Anclaje en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS y Metas 11.6 / 11.7)**
- **6.3 Sustento tecnológico *(Tabla de tendencias: PWA y Crowdsourcing)***

7. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

- **7.1 Justificación de viabilidad del proyecto *(Preguntas 1, 2 y 3)***
- **7.2 Técnicas licitativas seleccionadas *(Entrevista y Observación directa)***
- **7.3 Guion de entrevista propuesto**
- **7.4 Instrumento de observación directa *(Tabla Ficha de observación directa del entorno)***

8. DECLARACIÓN DEL USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

- **8.1 Declaración de uso de herramientas de IA Generativa**
- **8.2 Descripción de la aplicación por fases**
- **8.3 Declaración de autoría y responsabilidad humana**

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (Normas APA)

ANEXOS

- **Anexo A. Instrumento diligenciado: Guion de entrevista aplicado a residentes y administradores**
- **Anexo B. Instrumento diligenciado: Ficha de observación directa en campo**
- **Anexo C. Evidencias de trabajo en campo *(Registro fotográfico de los 6 puntos críticos y 16 torres)***
- **Anexo D. Matrices de consolidación de hallazgos, necesidades y requerimientos**

INTRODUCCIÓN

En la propiedad horizontal, la acumulación incontrolada de residuos sólidos en áreas comunes representa un desafío constante que afecta la convivencia, la salud pública y la estética del entorno. En el conjunto residencial Villas del Socorro, compuesto por 16 torres y 512 apartamentos, los esfuerzos por mantener un entorno limpio suelen fragmentarse debido a la falta de comunicación unificada y a la ausencia de herramientas organizativas compartidas entre administradores y residentes.

El presente proyecto plantea el diseño de un sistema de coordinación comunitaria enfocado en la gestión de residuos, el reporte de puntos críticos y la programación equitativa de jornadas de limpieza. Este documento consolida la fundamentación teórica, el estado del arte, los objetivos del sistema, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y las directrices éticas de desarrollo, ofreciendo una propuesta integral orientada a la sostenibilidad comunitaria.

2. PUNTO DE PARTIDA: LO QUE VIENE DEL CUADRANTE 1

2. Observación y hallazgo del PIN

Campo	Contenido Detallado del Entorno y Hallazgos
Entorno observado *(barrio, campus, comunidad)*	El estudio se realizó en el conjunto residencial Villas del Socorro, ubicado en la Transversal 49 BB #102 BB-17, barrio San Javier El Socorro. Las observaciones se llevaron a cabo el 10 de agosto (domingo), 12 de agosto (martes), 17 de agosto (domingo) y 24 de agosto (domingo) de 2026, en horario de tarde entre las 2:00 p.m. y las 4:00 p.m., durante cuatro visitas a las zonas verdes y áreas de paso internas del conjunto. Se identificaron seis puntos distintos con residuos sólidos fuera de las canecas designadas, así como desechos dispersos en zonas verdes y caminos internos. La alcaldía instaló 16 canecas verdes para la disposición de basura, de las cuales tres se encuentran dañadas. Espacios que deberían estar libres aparecen ocupados con materiales de reciclaje, los cuales obstaculizan el paso. Los residentes transitaban por las zonas afectadas sin retirar los desechos, mientras que los recicladores generaban mayor acumulación de materiales. Un número reducido de personas realizaba labores de limpieza, y estas solo retiraban los residuos frente a su propia vivienda. No se observaron áreas con las canecas limpias ni con los residuos depositados correctamente.
Problema, interés o necesidad (PIN) identificado	En las zonas verdes y áreas de paso del conjunto residencial Villas del Socorro, se presenta una disposición inadecuada de residuos sólidos. Durante las observaciones realizadas en agosto de 2026, se identificaron residuos fuera de los recipientes destinados para su disposición, así como desechos ubicados en zonas verdes y caminos internos. Esta

Campo	Contenido Detallado del Entorno y Hallazgos
	situación se repite de forma recurrente y se encontró en al menos seis puntos distintos del conjunto. Esta problemática ocurre todos los días y se agrava considerablemente durante las jornadas de recolección, debido a que los habitantes sacan la basura antes de los horarios autorizados. La acumulación de desechos genera malos olores y la presencia de vidrios y objetos cortantes esparcidos en el suelo. Asimismo, en varios puntos se observó la dispersión de residuos por acción del viento y de animales, extendiendo la contaminación a áreas que inicialmente estaban limpias, por donde transitan personas descalzas. Al tratarse de una zona abierta, esta situación afecta directamente la calidad de vida tanto de los residentes como de los transeúntes que utilizan diariamente los espacios comunes. La persistencia de este escenario genera incomodidad al caminar por áreas bloqueadas, además de representar un alto riesgo de accidentes y un incremento en la exposición de niños y animales a focos de enfermedades e insalubridad.
ODS relacionado *(el que mejor se ajuste al PIN encontrado)*	ODS 11 — Ciudades y comunidades sostenibles

Campo	Contenido Detallado del Entorno y Hallazgos
	Este objetivo se ajusta al problema identificado porque el ODS 11 busca garantizar espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles para todos. La acumulación de residuos en las zonas comunes del conjunto residencial afecta directamente la calidad del entorno, genera riesgos para la salud y limita el uso seguro de las áreas verdes por parte de más de 2.000 personas, contrariando el propósito de construir comunidades sostenibles y habitables.
Actor(es) real(es) involucrado(s) *(comunidad, institución, entidad)*	El proyecto involucra directamente a los residentes y a los 16 administradores de torre, quienes son los principales afectados por los malos olores, los riesgos de insalubridad y los obstáculos en las zonas comunes. A pesar de su función, los administradores no tienen autoridad formal ni administrativa sobre las áreas generales del conjunto. Sin embargo, asumen un rol de coordinación voluntaria: son los referentes encargados de organizar las jornadas de limpieza y registrar el estado de las zonas comunes, sin que esto implique poder de decisión ni sanción sobre el conjunto. Esta ausencia de un espacio de coordinación compartido es lo que el proyecto busca resolver. Asimismo, se ven involucradas las empresas públicas de recolección, cuya eficiencia operativa se ve alterada por la dispersión de los desechos y el incumplimiento de horarios. Como actores secundarios aparecen los recicladores, que interactúan constantemente con los residuos y están expuestos a condiciones de riesgo; los transeúntes y personas externas, que transitan por la zona abierta y también sufren los riesgos del espacio; y los vendedores, que desarrollan su actividad en el conjunto y se ven afectados por el desorden.

Campo	Contenido Detallado del Entorno y Hallazgos
Justificación *(¿por qué es relevante este problema?)*	Si esta problemática no se atiende de forma organizada y urgente, la acumulación descontrolada de residuos continuará incrementándose hasta volverse inmanejable. Esto provocará un deterioro progresivo de las áreas naturales, el aumento de la proliferación de vectores de enfermedades y un incremento considerable en los costos de mantenimiento del conjunto, reduciendo de forma permanente las opciones de recreación y descanso seguro para la comunidad. Esta situación afecta de manera directa y permanente el bienestar de los cohabitantes de la copropiedad, quienes ven reducida su calidad de vida y limitadas sus opciones de esparcimiento seguro. De no resolverse a la brevedad, se prolongará la exposición diaria de la comunidad a factores de riesgo sanitario que vulneran especialmente la seguridad de los niños y la integridad de los animales domésticos. Además, la persistencia de este escenario provocará la pérdida progresiva del valor estético y el disfrute de las áreas comunes, deteriorando su función esencial como patrimonio social compartido tanto por los residentes como por los transeúntes. El tamaño de la problemática es de gran magnitud, ya que compromete la habitabilidad de 512 apartamentos distribuidos en 16 torres, lo que representa un impacto negativo sobre el entorno de más de 2.000 personas. La

Campo	Contenido Detallado del Entorno y Hallazgos
	gravedad del escenario se evidencia técnicamente en el daño estructural de 3 de las 16 canecas disponibles, una frecuencia diaria de fallos en la disposición y una tasa de reincidencia donde los puntos críticos registran acumulación de desechos en intervalos menores a 48 horas. Ante esto, una solución organizativa brindaría las herramientas necesarias para que los administradores y residentes se coordinen de manera efectiva, programen jornadas grupales de limpieza y organicen el cuidado conjunto de los contenedores y las áreas verdes. Aunque el sistema por sí solo no erradicará la conducta de forma automática, su adopción activa por parte de la comunidad facilitará la reducción de espacios contaminados y bloqueados, contribuyendo a construir un entorno más saludable y a mejorar progresivamente la calidad de vida en el conjunto.

3. Hipótesis de solución

Campo	**Planteamiento y Especificaciones Técnicas del Proyecto**
Hipótesis de solución propuesta	Si se facilita un sistema de coordinación entre los administradores de las distintas torres y se organizan las tareas de limpieza y cuidado de las áreas comunes, entonces se logrará programar jornadas de forma rotativa, registrar inscripciones, dejar constancia del estado de cada zona y evidenciar los puntos críticos que

Campo	Planteamiento y Especificaciones Técnicas del Proyecto
	reinciden, permitiendo a la comunidad actuar de forma más ordenada sobre el entorno.
Alcance esperado del prototipo *(qué mostrará el prototipo al final del semestre)*	**Estructura del Sistema y Base de Datos:** El sistema gestionará y centralizará la información del conjunto residencial mediante cinco tablas fundamentales estructuradas en la base de datos: Usuario, Administradores, Jornadas, Reportes y Estado de zonas. **Funcionalidades del Prototipo:** Al finalizar el semestre, el prototipo funcional ejecutará de manera estricta las siguientes seis capacidades operativas: 1. Crear y publicar jornadas de limpieza y mantenimiento, especificando fecha, horario, zona común y materiales necesarios.

Campo	Planteamiento y Especificaciones Técnicas del Proyecto
	2. Consultar de forma abierta los horarios y los detalles logísticos de las jornadas programadas. 3. Inscribirse o confirmar la asistencia a las jornadas por parte de los habitantes. 4. Visualizar los requerimientos de insumos, indicando qué materiales deben llevar los voluntarios o cuáles serán entregados en el sitio. 5. Reportar incidencias en espacios, canecas o zonas específicas que requieran una intervención comunitaria urgente. 6. Registrar y consultar el estado actualizado de cada cuadrante evaluado (clasificado en: limpia, en proceso o dañada). **Gestión de Permisos y Rol Organizativo:**

Campo	Planteamiento y Especificaciones Técnicas del Proyecto
	El control de accesos y permisos se gestiona de manera estricta desde la base de datos. Bajo este esquema, los administradores de las torres cumplen un rol de coordinación voluntaria, siendo los únicos habilitados para crear jornadas y actualizar el estado de las zonas. Esto no implica una autoridad formal ni administrativa sobre las áreas comunes generales, sino que se les designa dentro de la plataforma como referentes de organización vecinal para facilitar y canalizar la corresponsabilidad y la comunicación inter-torres. De igual forma, en el mapeo de actores se establece que los administradores no poseen competencias legales sobre las áreas compartidas, pero asumen de forma concertada este rol logístico para viabilizar el cuidado del entorno. **Exclusiones del Proyecto (Fuera de Alcance):** Para delimitar el desarrollo del semestre, se dejan fuera de la implementación los siguientes aspectos: - Hardware y dispositivos físicos: El prototipo no contempla sensores, medidores, cámaras ni ningún componente de domótica o automatización. Toda la información se alimenta de forma manual; la hipótesis

Campo	Planteamiento y Especificaciones Técnicas del Proyecto
	de coordinación se sostiene enteramente desde el software. - Conexiones con sistemas externos: La plataforma no interactúa con bases de datos de la Alcaldía de Medellín, empresas de servicios públicos ni aplicaciones administrativas comerciales. El sistema opera de manera autónoma y local. - Publicación en entornos productivos: El software no se desplegará en la web pública ni en tiendas de aplicaciones. Funcionará exclusivamente en un entorno de desarrollo local para pruebas de concepto internas. - Funcionalidades secundarias futuras: No se incluye mensajería instantánea entre usuarios, módulos de pasarelas de pago o donaciones, notificaciones automáticas ni control de acceso avanzado. **Flujo y Origen de la Información:**

Campo	**Planteamiento y Especificaciones Técnicas del Proyecto**
	Los datos que alimentan el sistema provienen directamente de la interacción de la comunidad: - *Creación de jornadas:* Información suministrada por los administradores de cada torre al programar actividades. - *Inscripciones:* Datos cargados por los residentes que deciden participar voluntariamente. - *Reportes de urgencia:* Alertas ingresadas por cualquier residente o administrador al detectar acumulación de desechos o daños en los puntos críticos. - *Actualización de estados:* Registro ejecutado exclusivamente por los administradores tras las revisiones visuales. - *Consultas:* Visualización libre de las agendas y estados de las zonas por parte de todos los usuarios registrados.

Campo	Planteamiento y Especificaciones Técnicas del Proyecto
	Estado Inicial del Sistema (Pantalla Vacía): Al ingresar por primera vez a la plataforma sin datos previos, la interfaz desplegará un mensaje de bienvenida institucional con el nombre del proyecto, acompañado de la leyenda instructiva: *"Aún no hay jornadas programadas ni reportes registrados. Solo los administradores pueden crear jornadas y actualizar el estado de las zonas desde su sección de acceso."* Adicionalmente, se mostrarán botones de acción diferenciados según el rol del usuario logueado (los administradores visualizarán "Crear jornada" y "Actualizar estado", mientras que los residentes verán "Reportar zona" y "Ver estado de zonas"), evitando dejar espacios en blanco o listas vacías sin contexto.

5. Concepto de la docente

Sección de Evaluación	Registro Oficial
Estado	[Espacio reservado para la evaluación institucional]
Observaciones / ajustes solicitados	[Espacio reservado para comentarios del docente]
Firma y fecha	_____, _____ / _____ / 2026

Sección de Evaluación	**Registro Oficial**
Marque el estado con una X	Aprobada ____ Aprobada con modificaciones ____ No aprobada ____

3. MAPA CONCEPTUAL DEL VALOR DEL PROYECTO

3.1 Mapa conceptual de valor

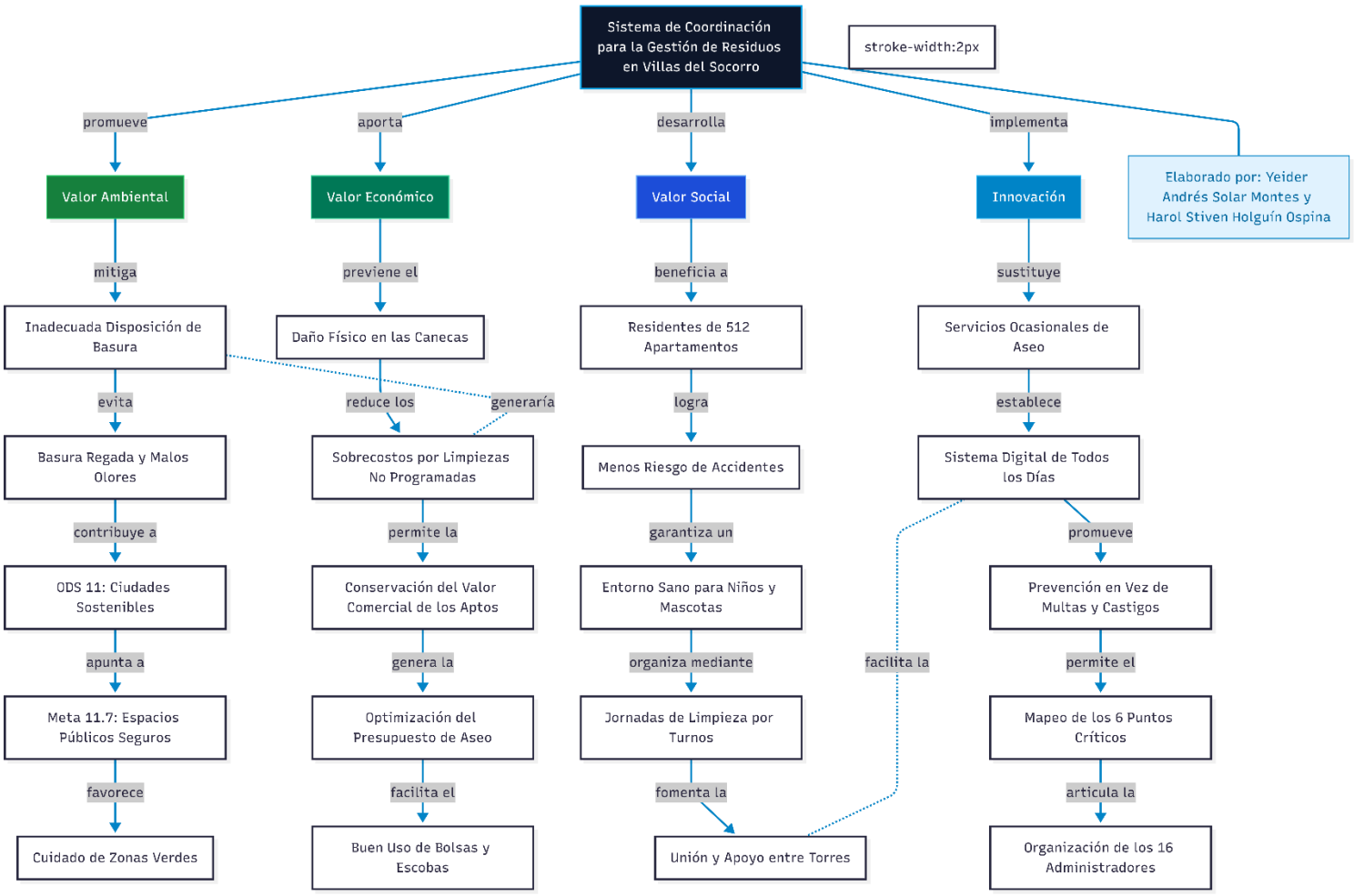


Figura 1. Mapa Conceptual del Valor del Proyecto para la Gestión de Residuos en Villas del Socorro.

Elaborado por: Yeider Andrés Solar Montes y Harol Stiven Holguín Ospina.

3.2 Ejes de valor: ambiental, económico, social e innovación

- **Eje Ambiental:** Mitiga la contaminación visual y olfativa producida por la disposición extemporánea de residuos. Disminuye la dispersión de desechos por acción del viento o animales en los 6 puntos críticos identificados, promoviendo la recuperación de las zonas verdes para el disfrute seguro de los residentes.
- **Eje Económico:** Previene el deterioro acelerado de la infraestructura común y optimiza los recursos de mantenimiento del conjunto. Al evitar la acumulación extrema de basura, se reducen los gastos extraordinarios en contrataciones de aseo especializado y se preserva el valor comercial de los 512 apartamentos.
- **Eje Social:** Articula a más de 2.000 habitantes y 16 administradores de torre mediante una herramienta transparente. Fortalece el sentido de pertenencia y la cultura ciudadana, transformando la apatía vecinal en participación activa y coordinada sin generar conflictos ni requerir atribuciones sancionatorias.
- **Eje de Innovación:** Ofrece una solución de software accesible (Progressive Web App) adaptada a la realidad operativa del conjunto. Resuelve el problema mediante un esquema de coordinación y flujo de información eficiente sin depender de costosos dispositivos IoT ni infraestructura física compleja.

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO

4.1 Objetivo general

❖ Diseñar e implementar un prototipo funcional de sistema de información para la coordinación comunitaria en el Conjunto Residencial Villas del Socorro, que permita registrar reportes de incidentes, programar jornadas de limpieza y visibilizar el estado de las zonas comunes para mejorar la gestión de residuos sólidos entre residentes y administradores de torre durante el segundo semestre de 2026.

4.2 Objetivos específicos

➢ **Indagación e Investigación de Campo:** Diagnosticar la situación actual de los 6 puntos críticos de acopio e identificar las necesidades operativas de los residentes y los 16 administradores de torre mediante entrevistas y fichas de observación directa.

➢ **Análisis y Definición de Requisitos:** Especificar los requerimientos funcionales y no funcionales del software, modelando la estructura de la base

de datos (tablas Usuario, Administradores, Jornadas, Reportes y Estado de zonas) y las restricciones de acceso por roles.

- **Diseño y Prototipado:** Diseñar la arquitectura del sistema y desarrollar las interfaces de usuario interactivas para la publicación de jornadas, inscripción de voluntarios, registro de reportes de urgencia y visualización del estado de cuadrantes.
- **Validación y Evaluación:** Validar el prototipo funcional en un entorno de desarrollo local mediante pruebas de uso con representaciones de los actores reales, evaluando la claridad en el flujo de información y el cumplimiento del alcance estipulado.

5. ESTADO DEL ARTE: QUÉ EXISTE YA

5.1 Rastreo de veinte referentes

A continuación, se presenta la revisión sistemática de 20 referentes seleccionados (artículos científicos, trabajos de grado, aplicaciones móviles y repositorios de código abierto) enfocados en la gestión de residuos y coordinación comunitaria.

Tabla de literatura y soluciones rastreadas (20 Referentes)

#	Nombre del referente	Tipo	Motor de búsqueda	Año	Enlace	Factor diferenciador (una línea)
1	El Manejo de Residuos Sólidos por los Habitantes de la Quebrada La García en Bello, Antioquia y su Impacto al Medio Ambiente	Artículo científico	Dialnet	2024	https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9742320	Analiza el manejo de residuos por habitantes de Bello y propone sensibilización comunitaria.
2	Diseño de un plan de sensibilización ciudadana frente al manejo de los residuos sólidos en Medellín	Trabajo de grado	Repositorio UNIMINUTO	2023	https://repository.uniminuto.edu/items/4e0e475c-00fa-43c7-a42d-c7178ecbbb13	Propone sensibilización ciudadana para mejorar la cultura frente al aprovechamiento de residuos.
3	Propuesta de reciclaje domiciliario en el barrio Manrique de	Trabajo de grado	Repositorio UNIMINUTO	2023	https://repository.uniminuto.edu/items/27c5aeac-f81f-4654-9217-4cddb9d415ac	Propone reciclaje domiciliario con conciencia,

#	Nombre del referente	Tipo	Motor de búsqueda	Año	Enlace	Factor diferenciador (una línea)
	la ciudad de Medellín (RECIDOMI)					incentivos, aprendizaje y responsabilidad social.
4	Plan de manejo de residuos en la empresa PROING SA sede Medellín	Trabajo de grado	Repositorio UNIMINUTO	2023	https://repository.uniminuto.edu/items/26e5433f-bbff-4d14-bb7b-164f6a84be97	Diseña procedimientos para recolección, transporte, tratamiento y disposición de residuos.
5	Impulso a la gestión integral de residuos sólidos mediante el fortalecimiento comunitario y empresarial en Asopistar	Artículo científico	SciELO	2026	https://ve.scielo.org/scielo.php?lng=en&pid=S2665-01692026000200194&script=sci_arttext	Integra el fortalecimiento comunitario y empresarial para mejorar la gestión de residuos.
6	Gestión de residuos sólidos municipales 2021-2023: Revisión sistemática	Artículo científico / revisión	SciELO	2024	https://ve.scielo.org/scielo.php?lng=es&pid=S2739-00392024000200246&script=sci_arttext	Destaca tecnologías avanzadas, educación ambiental y participación comunitaria como factores clave.
7	Heco - Yo Reciclo	Aplicación móvil	Google Play	2025	https://play.google.com/store/apps/details?id=co.com.heco.guiapix02	Conecta recicladores, comunidades residenciales y comercios mediante recolección y puntos EcoPix.
8	EcoGo - Reciclaje Inteligente	Aplicación móvil	Google Play	2026	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ecogorecicla.app	Conecta hogares con operadores de reciclaje y permite solicitar recolecciones y seguir su estado.
9	Lumina Green 360	Aplicación móvil	Google Play	2026	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afrifusion.lumina_green	Permite programar recolecciones y reportar vertederos, contenedores desbordados y problemas ambientales.
10	Sustivo	Aplicación móvil	Google Play	2026	https://play.google.com/store/apps/details?id=eco.sustivo.app	Combina calendario de recolección, guía de reciclaje, retos, recompensas y reportes comunitarios.
11	Green Panther:	Aplicación móvil	Google Play	2026	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.greenpanther.akoben	Usa reportes de puntos críticos,

#	Nombre del referente	Tipo	Motor de búsqueda	Año	Enlace	Factor diferenciador (una línea)
	Clean Community					mapas, retos y recompensas para promover limpieza comunitaria.
12	verdApp	Aplicación móvil	Google Play	2026	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.verdapp.app	Permite registrar reciclaje por hogar, consultar métricas y participar en programas municipales.
13	CleanQuesto	Aplicación móvil	Google Play	2026	https://play.google.com/store/apps/details?hl=es&id=com.irisidea.nearbin	Incluye mapas comunitarios, reportes de residuos y creación de eventos de limpieza.
14	Ficha	Aplicación móvil	Google Play	2025	https://play.google.com/store/apps/details?hl=es&id=com.fichamobile	Está enfocada en viviendas colectivas y recompensa la correcta clasificación de residuos.
15	Trizzy - Vos infos déchets	Aplicación móvil	Google Play	2025	https://play.google.com/store/apps/details?hl=es&id=io.trizzy.trizzy_mobile	Centraliza información comunitaria, calendarios, reportes y solicitudes relacionadas con residuos.
16	WasteConnect	Aplicación móvil	Google Play	2026	https://play.google.com/store/apps/details?hl=es_CO&id=org.wcnx.mobile	Ofrece calendarios de basura y reciclaje y recordatorios de recolección.
17	Scrapp | Cero residuos	Aplicación móvil	Google Play	2026	https://play.google.com/store/apps/details?hl=es&id=com.scrapprecycling.scrapp	Ayuda a identificar cómo desechar productos y comparte información de residuos con su comunidad.
18	Eco-Sync - Local Waste Management Tracker	Proyecto de código abierto	GitHub	2026	https://github.com/Dr-Venom29/Eco-Sync	Integra reportes ciudadanos, seguimiento de tareas, foro, gamificación y panel administrativo.
19	EcoAI	Proyecto de código abierto	GitHub	2026	https://github.com/jekigates/EcoAI	Combina reconocimiento de residuos mediante IA, seguimiento de reciclaje y

#	Nombre del referente	Tipo	Motor de búsqueda	Año	Enlace	Factor diferenciador (una línea)
						red social comunitaria.
20	Waste2Worth - A community-based Management	Proyecto de código abierto	GitHub	2024	https://github.com/GuGuMuGu/Waste2Worth--A-community-based-Management	Ejemplo de iniciativa web de gestión comunitaria de residuos y reciclaje.

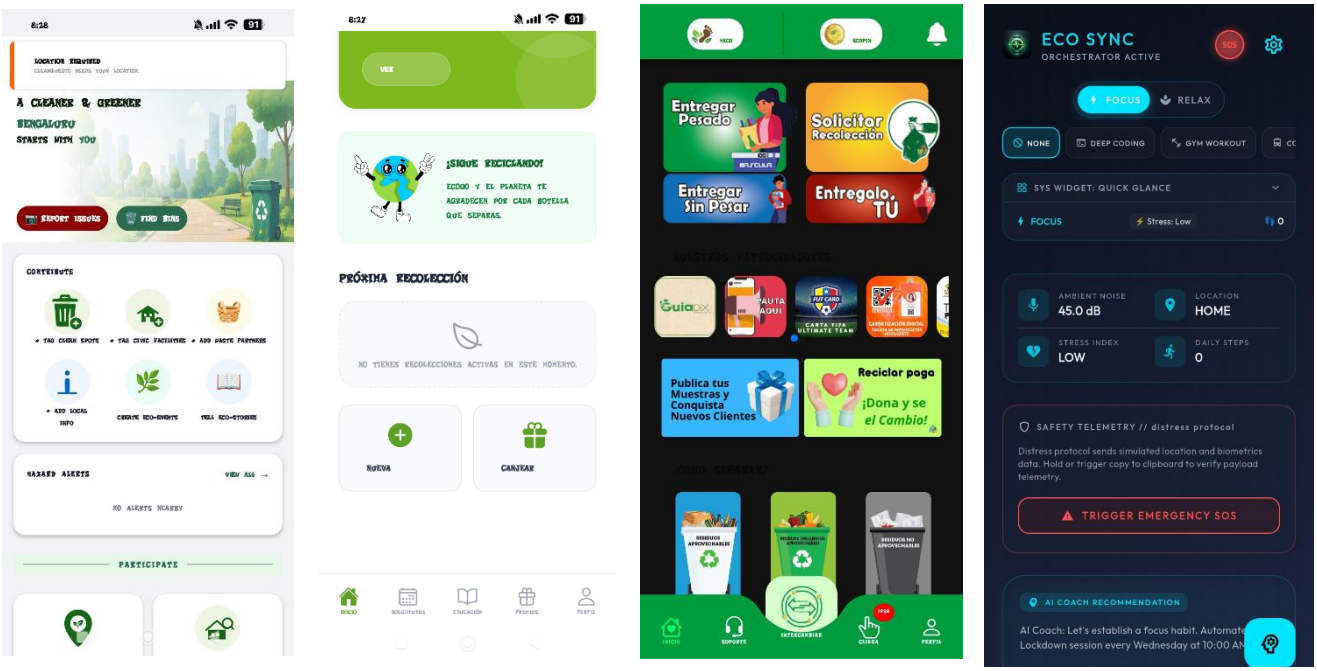
5.2 Soluciones reales usadas y probadas

De la lista anterior, se seleccionaron y probaron cuatro aplicaciones representativas para evaluar su funcionamiento directo en entorno real.

Tabla de las cuatro soluciones reales probadas

	Solución 1	Solución 2	Solución 3	Solución 4
Nombre	EcoGo - Reciclaje Inteligente	Heco - Yo Reciclo	CleanQuesto	Eco-Sync
¿Qué hace?	Permite solicitar recolección de residuos reciclables, conocer condiciones y obtener premios.	Ofrece información sobre reciclaje y permite gestionar recolecciones.	Permite crear y consultar jornadas de limpieza y participar en una clasificación.	Permite reportar problemas de residuos y hacer seguimiento de tareas.
¿Qué se logró hacer al usarla?	Se revisaron las opciones de recolección a puerta, las condiciones y el sistema de premios.	Se consultó información sobre reciclaje, tipos de residuos y recolección con o sin pesaje.	Se consultaron jornadas cercanas, la creación de jornadas y la tabla de clasificación.	Se pudo explorar el sistema de reportes y seguimiento de actividades.
¿Qué no funcionó o no estaba?	No se comprobó el canje de premios ni una recolección real.	No se realizó una recolección real; se revisaron las opciones.	No se participó en una jornada real de limpieza.	No es una aplicación comercial; requiere ejecutar el proyecto para probar todas sus funciones.
Fuente y fecha	Google Play — 12/09/2026	Google Play — 12/09/2026	Google Play — 12/09/2026	GitHub — 12/09/2026

Figura 2. Evidencia de pruebas de uso en aplicaciones reales de gestión de residuos. **Fuente:** Capturas tomadas directamente durante las pruebas de software (12/09/2026).



5.3 Criterios de comparación y matriz de evaluación

Tabla de matriz de calificación bajo estándares (ISO/IEC 25010)

Escala de calificación: **3** = Cumple bien | **2** = Cumple a medias | **1** = No cumple | **NE** = No evaluable externamente.

Criterio	Solución 1: EcoGo	Solución 2: Heco - Yo Reciclo	Solución 3: CleanQuesto	Solución 4: Eco-Sync	Total
Adecuación funcional	2 — Se revisaron funciones de recolección a domicilio, condiciones y premios	3 — Se consultó información de reciclaje y opciones de recolección	3 — Se consultaron jornadas, creación y clasificación	2 — Permite reportar problemas y dar seguimiento al estado de zonas	10
Confiabilidad	2— Las funciones principales se mostraron correctamente durante la revisión	3 — La información y opciones se pudieron consultar sin fallos	3 — Las jornadas y clasificación se pudieron consultar de forma estable	NE — No se puede comprobar completamente sin ejecutar el proyecto	8
Usabilidad	2 — La interfaz es clara y se entiende sin explicación previa	3 — La información se presenta de forma ordenada y sencilla de usar	2 — Las opciones principales se identifican fácilmente	NE — No se pudo probar directamente su manejo completo	7
Eficiencia de desempeño	3 — Las funciones principales cargaron y pudieron consultarse	3 — La información y opciones cargaron adecuadamente	3 — Las jornadas y clasificación se visualizaron sin demora	1— No se pudo medir el tiempo de respuesta de todas sus funciones	10

5.4 Declaración del vacío encontrado y factor diferenciador

- **El vacío encontrado:** Al evaluar las cuatro soluciones, el criterio peor atendido fue la **Usabilidad** orientada a la propiedad horizontal. Ninguna de las herramientas existentes se adapta a la estructura organizativa por torres, ni garantiza que un usuario de cualquier edad pueda operar el sistema sin capacitación previa.
- **El factor diferenciador:** Este proyecto diseña una interfaz web ligera (PWA) estructurada explícitamente para **16 torres y 512 apartamentos**, diferenciando roles de coordinación (administrador) y de participación (residente). Permite reportar un punto crítico o inscribirse en una jornada en menos de tres clics desde la pantalla principal.

6. MARCO TEÓRICO Y SUSTENTO TECNOLÓGICO

6.1 Conceptos clave del proyecto

Para la fundamentación de este trabajo se delimitan siete conceptos normativos y técnicos que respaldan el modelo de coordinación comunitaria.

Tabla 1. Conceptos fundamentales definidos

Concepto clave	Definición que se adopta	Fuente (autor, año)
Punto crítico de acumulación	Zona del conjunto residencial que presenta acumulación de residuos sólidos de forma recurrente, registrada al menos en tres ocasiones en un periodo menor a 48 horas. Se identifica por su ubicación geográfica, frecuencia de reincidencia y tipo de residuo predominante. Deja de considerarse crítico cuando se verifica su limpieza y se mantiene sin nueva acumulación durante el periodo mínimo establecido.	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2010); adaptado de la definición de punto crítico de residuos sólidos en la Política Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos.
Zona común	Espacio físico de uso compartido por todos los residentes del conjunto residencial, que no pertenece a propiedad privada ni a una torre en particular. Incluye zonas verdes, vías internas, áreas de circulación, contenedores generales y espacios de encuentro comunitario. Su uso, cuidado y mantenimiento corresponde a la totalidad de los copropietarios conforme al reglamento de propiedad horizontal.	Ley 675 de 2001 (Congreso de la República de Colombia, 2001), por la cual se expide el régimen de propiedad horizontal.
Jornada de limpieza y mantenimiento	Actividad organizada y programada de forma colectiva, con fecha, hora, zona de intervención y lista de materiales necesarios definidos, en la que participan voluntarios del conjunto. Se diferencia de la limpieza individual por su carácter planificado, equitativo y registrado. Queda formalmente cerrada cuando el administrador actualiza el estado de la zona intervenida.	Adaptado de la definición de jornadas de gestión comunitaria de espacios públicos — Alcaldía de Medellín (2025).
Reporte de incidencia	Registro formal y digital mediante el cual un usuario informa sobre una situación, daño o acumulación de residuos en una zona común. Contiene ubicación, tipo de incidencia, fecha de registro y observaciones opcionales. No constituye una simple queja verbal, sino un elemento de información que activa el flujo de revisión y coordinación entre los administradores.	Adaptado de la definición de reporte ciudadano en plataformas de gestión pública — Organización de Estados Iberoamericanos (2022).
Estado de zona	Condición de una zona común, clasificada exclusivamente en tres categorías mutuamente excluyentes: Limpia, cuando se encuentra libre de residuos y en condiciones adecuadas de uso; En proceso, cuando se está interviniendo o se ha programado su atención; y Dañada, cuando presenta deterioro estructural o acumulación crítica que impide su uso normal. Solo puede ser modificado por un administrador tras verificación presencial.	Basado en los criterios de evaluación de condiciones sanitarias de espacios públicos — Organización Mundial de la Salud (2023).
Voluntario de jornada	Residente registrado que manifiesta formalmente su intención de participar en una jornada específica mediante el sistema. Su inscripción genera un registro de participación que permite distribuir equitativamente la carga de trabajo entre las 16 torres. No implica obligación legal ni vínculo laboral, sino compromiso de colaboración comunitaria.	Adaptado de la definición de participación voluntaria en proyectos comunitarios — Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (2023).
Coordinación inter-torres	Mecanismo de intercambio de información y alineación de acciones entre los administradores de las 16 torres del conjunto, con el fin de unificar criterios, distribuir responsabilidades y programar actividades de forma conjunta. No implica autoridad jerárquica de una torre sobre otra, sino un sistema de información compartida que permite actuar de forma sincronizada ante problemas del entorno común.	Concepto de gobernanza multinivel aplicado a comunidades residenciales — Ferronato y Bezama (2011).

6.2 Anclaje en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Tabla 2. Anclaje del proyecto con los ODS y sus metas

Componente	Contenido de anclaje
ODS al que apunta el proyecto	**ODS 11:** Ciudades y comunidades sostenibles.
Meta específica dentro de ese ODS	**Meta 11.6:** Reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, prestando especial atención a la gestión de los residuos municipales. **Meta 11.7:** Proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles.
Cómo contribuye este proyecto a esa meta	Permite que la comunidad se coordine para identificar los 6 puntos críticos de acopio, organizar jornadas periódicas y visibilizar el estado de las áreas verdes. Al reducir la dispersión de residuos y promover la corresponsabilidad vecinal, se protegen los espacios comunes para el disfrute seguro de más de 2.000 residentes.

6.3 Sustento tecnológico

Tabla 3. Tendencias tecnológicas aplicables al proyecto

Tendencia Tecnológica	Descripción y Aplicación al Proyecto	Justificación / Beneficio para Villas del Socorro
Progressive Web Apps (PWA) / Aplicaciones Web Progresivas	Permite desarrollar una plataforma accesible desde cualquier navegador web móvil o de escritorio sin obligar a los residentes a instalar aplicaciones pesadas desde tiendas digitales.	Facilita el acceso inmediato a residentes de las 16 torres sin importar el tipo o gama de celular que posean, reduciendo la barrera de adopción tecnológica.
Crowdsourcing / Reporte Participativo Ciudadano	Modelo de recolección de información donde los mismos usuarios del entorno geolocalizan, reportan y validan el estado de los puntos críticos comunitarios en tiempo real.	Descentraliza el control de los residuos, permitiendo que la vigilancia del entorno sea colaborativa entre los 512 apartamentos y no dependa exclusivamente de los administradores.

- **Enlace al formulario digital:** Guion de Entrevista - Gestión de Residuos Villas del Socorro

7. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

7.1 Justificación de viabilidad y técnicas seleccionadas

Tabla 4. Justificación de las técnicas licitativas escogidas

Técnica	¿Por qué se eligió?	¿Qué aporta al proyecto?	¿Por qué es adecuada aquí?
Entrevista a residentes y administradores	Permite conocer directamente la experiencia, dificultades y necesidades reales de quienes viven el problema a diario. Escucha lo que los documentos no dicen.	Revela cómo intentan resolverlo hoy, qué obstáculos encuentran, a quién avisan, qué herramientas usan y por qué fallan esos acuerdos.	No se puede diseñar una solución sin saber qué esperan quienes la usarán. Evita construir algo que nadie necesita o que no se adapta a su forma de organizarse.
Observación directa del entorno	Permite comprobar los hechos reales sin depender de lo que digan. Se verifica en el lugar lo que ocurre de verdad.	Identifica puntos críticos, horarios de mayor acumulación, estado de las canecas y zonas sin cobertura. Confirma o	Lo que la gente dice y lo que realmente pasa no siempre coinciden. La observación aporta evidencia tangible,

Técnica	¿Por qué se eligió?	¿Qué aporta al proyecto?	¿Por qué es adecuada aquí?
		complementa lo dicho en las entrevistas.	defendible y sin interpretación subjetiva.

7.2 Guion de entrevista propuesto

El siguiente guion fue diseñado para aplicarse a representaciones de residentes y administradores de torre:

1. Cuénteme paso a paso, ¿qué hace usted hoy cuando nota acumulación de residuos o suciedad en una zona común del conjunto?
2. En ese proceso, ¿en qué momento pierde más tiempo, se complica la comunicación o no obtiene respuesta?
3. Si existiera una herramienta organizativa para las zonas comunes, ¿qué información necesitaría ver y por qué medio preferiría consultarla?
4. ¿Qué datos o permisos del sistema deberían ser exclusivos de los administradores y cuáles deberían ser visibles para todos los vecinos?
5. Si reporta una acumulación urgente y nadie responde de inmediato, ¿cómo actúa hoy la comunidad?
6. Si mañana existiera esta herramienta lista para usar, ¿qué características debería tener para que usted la utilice habitualmente?

7.3 Instrumento de observación directa

Tabla 5. Ficha de observación directa del entorno

Pregunta	Respuesta encontrada
¿Qué se observó y dónde?	Acumulación frecuente de residuos en zonas verdes, caminos internos y cerca de contenedores, especialmente después del horario de recolección. Se identificaron comida en descomposición, vidrios y empaques. Tres canecas aparecieron dañadas o desbordadas. Todo en las zonas comunes del conjunto residencial Villas del Socorro, entre las 16 torres.
¿Qué herramienta usa esa persona hoy?	No existe sistema formal. Se usan mensajes de WhatsApp de forma dispersa, llamadas telefónicas a los administradores y anotaciones personales en cuadernos. No hay registro compartido, calendario común ni seguimiento de reportes.
¿Qué hizo que no había mencionado antes?	Se observó que cada torre limpia solo su zona y no avisa a las demás. La acumulación es notablemente mayor los días viernes y martes, horario que nadie mencionó verbalmente. También se encontró que los residuos se depositan donde no hay caneca disponible,
¿Qué le costó trabajo?	Saber a quién corresponde avisar y si alguien más ya lo reportó. Dificultad para ponerse de acuerdo en fecha y hora de limpiesas, no saber cuántos asistirán ni qué materiales llevar. En resumen: información dispersa y falta de coordinación entre torres.

8. DECLARACIÓN DEL USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

8.1 Declaración de uso de herramientas de IA Generativa

En la elaboración del presente documento académico se hizo uso de herramientas de Inteligencia Artificial Generativa (ChatGPT y Gemini) como asistentes de apoyo informático, estructuración de texto y maquetado.

8.2 Descripción de la aplicación por fases

1. **Estructuración y redacción técnica:** Apoyo en la consolidación del tono académico, revisión sintáctica y formato de tablas para objetivos, marco teórico e instrumentos.
2. **Sintaxis y diagramación:** Generación de código de maquetación y desarrollo de scripts para la representación gráfica del mapa conceptual y flujo de datos.
3. **Organización del estado del arte:** Asistencia en la tabulación y maquetación de la matriz de evaluación de referentes y soluciones bajo estándares ISO/IEC 25010.

8.3 Declaración de autoría y responsabilidad humana

Los autores del trabajo, **Yeider Andrés Solar Montes** y **Harol Stiven Holguín Ospina**, declaramos que la definición de la problemática, el alcance del proyecto, las decisiones metodológicas, el trabajo de campo y la verificación de todas las fuentes fueron concebidos y validados autónomamente. Asumimos la responsabilidad total sobre el contenido del documento.

ANEXOS

Anexo A. Instrumento diligenciado: Guion de entrevista

Ficha técnica de la entrevista

- **Fecha de aplicación:** 14 de septiembre de 2026.
- **Lugar:** Conjunto Residencial Villas del Socorro.
- **Entrevistado:** Representante de administración / Residente líder de torre.
- **Entrevistadores:** Yeider Andrés Solar Montes y Harol Stiven Holguín Ospina.

Sintesis de hallazgos (Preguntas y respuestas)

Pregunta clave	Hallazgo / Respuesta del entrevistado
¿Qué acciones realizan ante la acumulación de residuos?	Envío de fotos por grupos generales de WhatsApp o llamadas directas al encargado. Los mensajes suelen perderse y no se asignan responsabilidades.
¿Dónde falla la comunicación o se pierde tiempo?	En la definición de responsables. Al no existir un registro formal, se generan disputas sobre si le corresponde a la administración o a la torre adyacente.
¿Qué requerimientos debe tener la solución digital?	Mapeo o listado claro de puntos críticos, estado de limpieza en tiempo real y asignación visible de responsables o voluntarios.

Anexo B. Matrices de consolidación: Tablas de sistematización de hallazgos y requerimientos del software

Matriz de hallazgos vs. Requerimientos del sistema

Hallazgo en campo / Entrevista	Necesidad identificada	Requerimiento funcional del software
Pérdida de reportes en grupos de WhatsApp.	Centralizar los reportes en un solo canal.	Módulo de registro de incidencias con ubicación por torre y fotografía.
Desconocimiento del estado de las zonas comunes.	Visibilidad en tiempo real del estado de limpieza.	Panel de control (*dashboard*) con estados: *Limpio*, *En proceso* y *Dañado*.
Falta de organización en las jornadas comunitarias.	Coordinar voluntarios e insumos.	Módulo de creación de jornadas de limpieza con registro de participantes.

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alcaldía de Medellín. (2025). *Guía de jornadas de gestión comunitaria e intervención de espacios públicos*. Secretaría de Medio Ambiente. https://www.medellin.gov.co/medioambiente
- Congreso de la República de Colombia. (2001, 3 de agosto). *Ley 675 de 2001: Por la cual se expide el régimen de propiedad horizontal*. Diario Oficial No. 44.509.
- Ferronato, N., & Bezama, A. (2011). *Gobernanza comunitaria y gestión de residuos en centros urbanos*. Editorial Académica. https://doi.org/10.1016/j.wasman.2018.10.035
- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2010). *Política Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos*. Bogotá, D.C.: MADS. https://www.minambiente.gov.co/gestion-integral-de-residuos/
- Organización de Estados Iberoamericanos. (2022). *Reporte ciudadano y participación digital en la gestión pública*. OEI. https://oei.int/oficinas/secretaria-general/publicaciones
- Organización Mundial de la Salud. (2023). *Criterios de evaluación de condiciones sanitarias en espacios comunitarios de alta densidad*. OMS. https://www.who.int/es/publications
- Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. (2023). *Participación comunitaria y voluntariado en la protección del entorno urbano*. PNUMA. https://www.unep.org/es/recursos